¿Cómo se forma un yacimiento mineral y que condiciones geológicas lo favorecen?

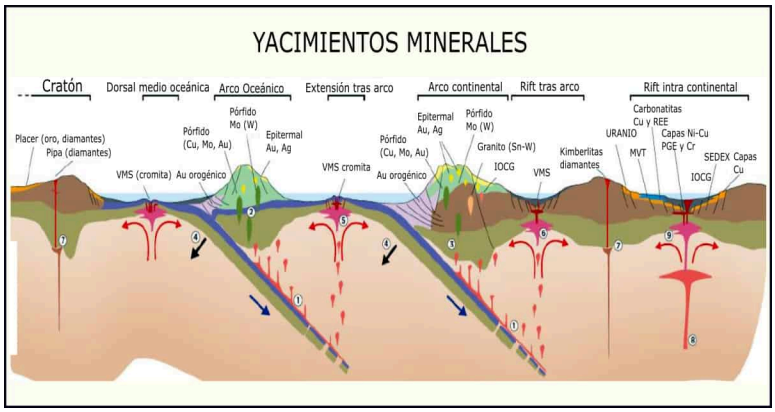
La Tierra, después de millones de años, va creando esos paquetes que luego nosotros, con algo de paciencia también, vamos a buscar.

La corteza terrestre es como una enorme cocina donde, a fuego lentísimo, se van preparando concentraciones de minerales. La formación de un yacimiento no es un accidente, sino la conjunción de una receta muy precisa: hacen falta los ingredientes (los metales), el calor y los movimientos adecuados, y el tiempo suficiente para que todo se concentre.

Un yacimiento mineral no es más que una acumulación de un elemento o mineral en la corteza terrestre, en una cantidad y concentración tales que hace que su extracción sea económicamente rentable . Dicho de otra forma: la Tierra tiene sus elementos repartidos por todas partes, pero solo en algunos lugares los ha "amontonado" lo suficiente como para que nosotros podamos ir a buscarlos.

Prácticamente cualquier proceso geológico puede dar origen a un yacimiento . Pero todos esos procesos se pueden agrupar en tres grandes familias, dependiendo de su origen.

Los Tres Factores Geológicos



Tipo de Proceso ¿Cómo funciona? ¿Qué ingredientes usa? Ejemplos de Yacimientos
Ígneos o Magmáticos El magma (roca fundida) asciende y, al enfriarse, los minerales pesados se van al fondo como el poso del café. También los fluidos calientes que desprende el magma ("hidrotermales") rellenan grietas con metales . Calor interior, grietas en la roca, fluidos calientes cargados de metales. Cobre, oro, plata, plomo, zinc, platino, cromo, níquel.
Sedimentarios o Exógenos Ocurren en la superficie, por la acción del agua, el viento o el sol. Puede ser por evaporación (sales), por acumulación de restos orgánicos (carbón), o por el simple lavado de las rocas que concentra los minerales pesados en los ríos (placeres) . Sol, viento, ríos, mares, seres vivos. Sal, potasa, yeso, carbón, hierro en bandas (BIF), oro en arenas de río, bauxita (aluminio).

¿Cómo se forma un yacimiento mineral y que condiciones geológicas lo favorecen?

Metamórficos Rocas que ya existían, al ser sometidas a mucha presión y temperatura, se transforman y los minerales se reorganizan en capas o venas. Presión, temperatura, fluidos atrapados. Mármol, pizarra, algunos tipos de grafito y hierro.

Las Condiciones Geológicas que Favorecen el Deposito

Para que un simple "indicio" (una pequeña muestra de mineral sin interés comercial) se convierta en un verdadero yacimiento, tienen que darse una serie de condiciones favorables. Piensa en ello como el "clima perfecto" para que la Tierra cocine su tesoro.

· Fuente de los Metales (La Despensa): Tiene que haber una fuente rica en los elementos que buscamos. Por ejemplo, un manto rocoso con algo de oro o cobre, o un magma que los contenga en abundancia .
· Fluidos Circulantes (Los Mensajeros): El agua caliente (hidrotermal) es el mejor mensajero. Circula por las grietas, disuelve los metales de las rocas y los transporta. Sin estos fluidos, muchos metales no podrían moverse ni concentrarse .
· Estructuras Geológicas (Las Trampas): Hacen falta "trampas" donde los minerales se detengan y se acumulen. Estas pueden ser fallas, fracturas, o capas de roca porosa que actúan como una esponja. Los pliegues y las grietas son las manos que moldean el depósito .
· Reacciones Químicas (El Anzuelo): Un cambio en la presión, la temperatura o la composición de la roca que encuentra el fluido puede hacer que los metales ya no puedan seguir disueltos y "precipiten", depositándose .
· Tiempo Geológico (La Paciencia): Este es el ingrediente secreto. Estos procesos no ocurren en un día, ni en mil años. Hablamos de millones de años de actividad constante para que una pequeña acumulación se convierta en algo explotable.

El Toque Humano: Cuando la Geología se Encuentra con la Economía

Y aquí viene el matiz más hermoso de todos. Una concentración mineral, por muy espectacular que sea geológicamente, no es un yacimiento explotable hasta que nosotros, los humanos, decidimos que lo es .

Para que pase de ser una curiosidad geológica a una mina, tiene que cumplir tres condiciones que ya exploramos cuando hablamos del petróleo:

1. Que haya suficiente cantidad (Reservas): El tamaño importa .
2. Que la concentración sea suficientemente alta (Ley de Corte): No vale de nada si hay mucho mineral pero muy disperso. La ley de corte es la concentración mínima que hace que, con la tecnología actual, sea rentable extraerlo .
3. Que los números salgan (Viabilidad Económica): El precio del metal en el mercado, los costos de extracción, el transporte, los impuestos... todo tiene que cuadrar para que alguien se atreva a invertir .

¿Cómo se forma un yacimiento mineral y que condiciones geológicas lo favorecen?

Por eso un mismo lugar puede ser un yacimiento hoy, dejar de serlo si el precio del metal baja, y volver a serlo en el futuro si la tecnología mejora o el precio sube. Es un baile entre la naturaleza y la economía.

https://www.sgm.gob.mx/Web/MuseoVirtual/Aplicaciones_geologicas/Yacimientos-minerales.html
https://www.sgm.gob.mx/Web/MuseoVirtual/Aplicaciones_geologicas/Factores-control-yacimiento.html
https://id.scribd.com/presentation/418000172/Condiciones-Geologicas-de-Formacion-de-Los-Yacimientos-Minerales